



Integrasi Host-to-Host (H2H) M-PAD & Bank BNI

Penyelarasan Arsitektur Payment Gateway
Enterprise-Ready untuk Pendapatan Daerah
yang Modern, Akurat, & Terintegrasi.



Tim IT M-PAD (Manajemen Pajak & Retribusi Daerah)
Kota Baubau

Arsitektur Multi-Platform M-PAD

Backend API (API GATEWAY)



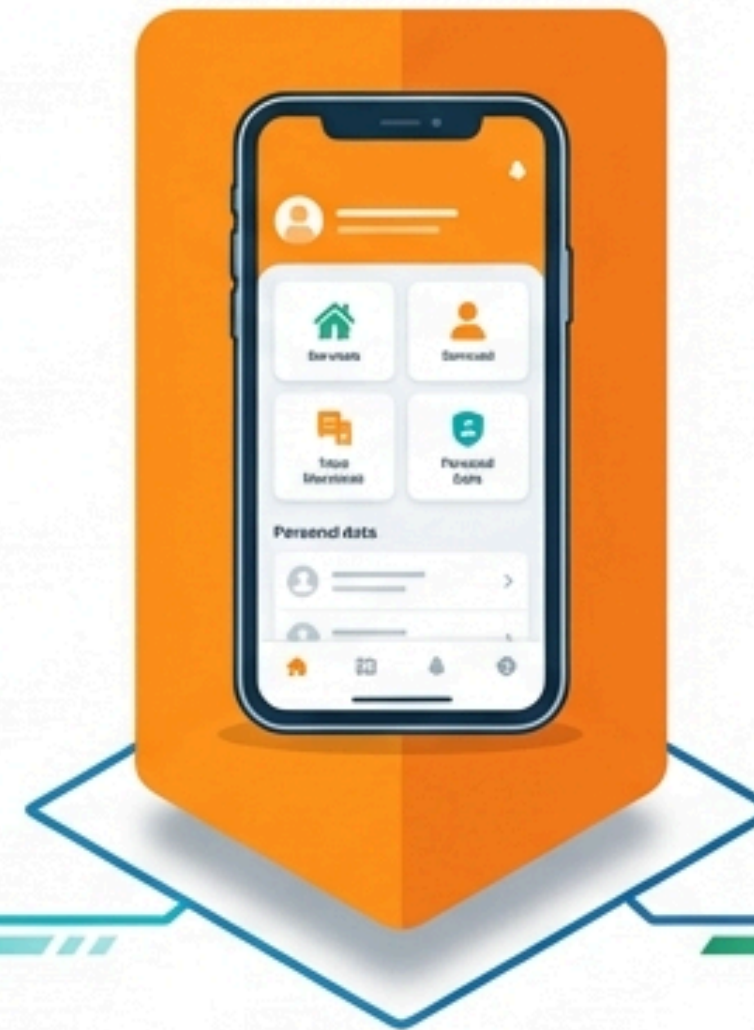
Pusat logika bisnis, rules engine, dan penyedia data RESTful API yang solid.

Dashboard Admin (React/Vite)



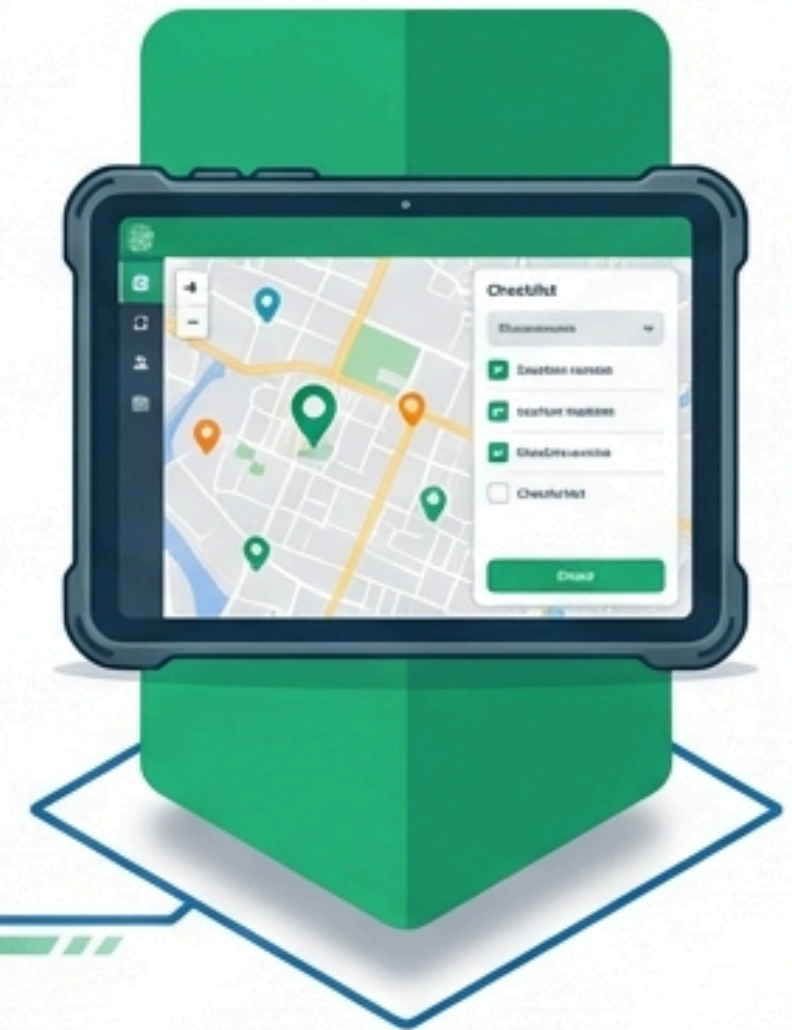
Panel kendali BAPENDA untuk manajemen data master, zonasi, dan laporan analitik.

Aplikasi Mobile Warga (PWA/React)

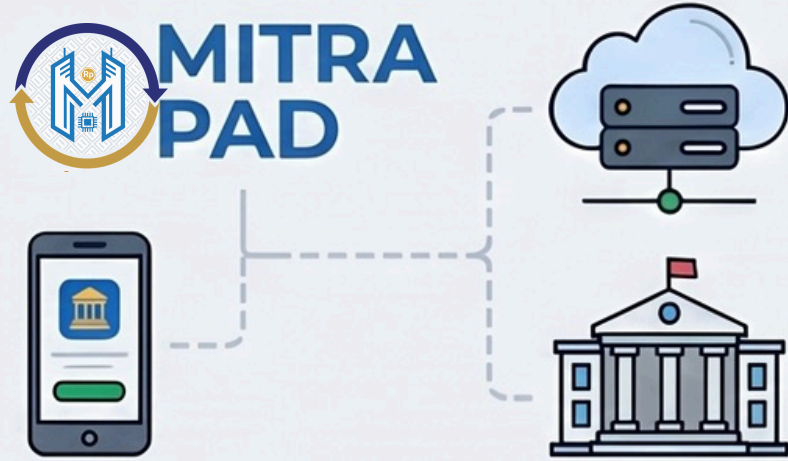


Portal akses mandiri untuk masyarakat, ringan, dan responsif.

Aplikasi Mobile Petugas (React/Vite)



Tools lapangan khusus untuk pengawasan, titik koordinat, dan input potensi PAD.



Cara Kerja Ekosistem M-PAD (Mitra PAD) Kota Baubau

Apa itu M-PAD? Singkatan dari Manajemen Integrasi Tax, Retribusi, dan Aset; sebuah ekosistem digital yang terintegrasi, cepat, dan transparan untuk layanan publik.

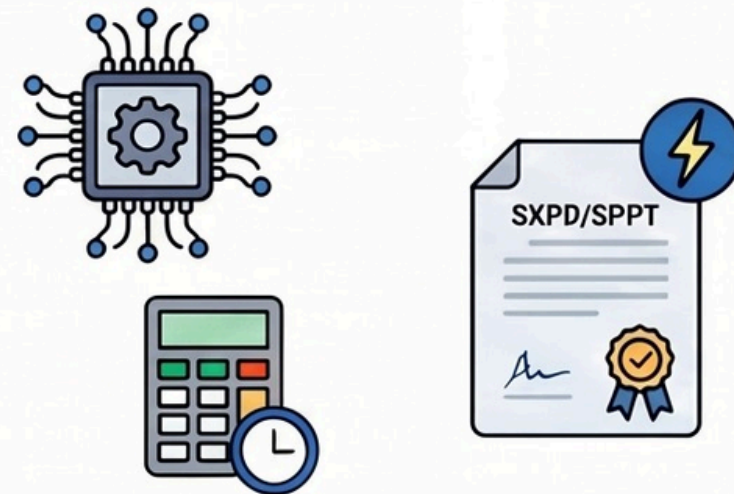
Visi Ekosistem: Mewujudkan kemandirian keuangan daerah melalui digitalisasi pajak yang akuntabel dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tahap 1: Pendaftaran & Pendataan



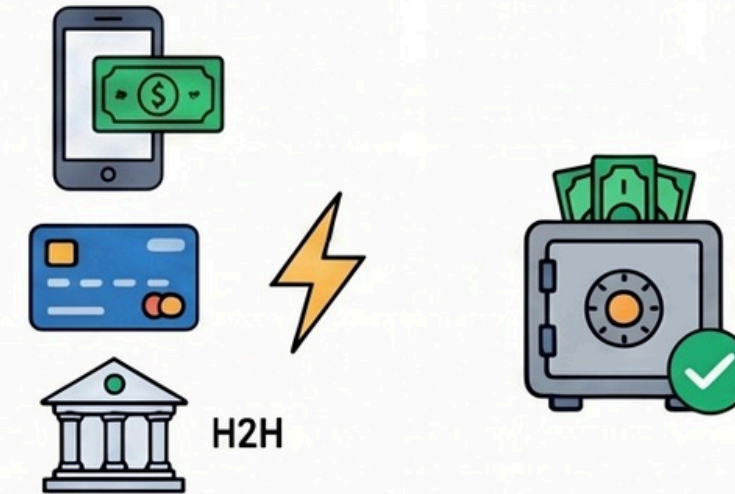
Warga mendaftar mandiri via NIK di aplikasi mobile, sementara petugas lapangan melakukan verifikasi objek pajak baru menggunakan fitur Live Tracking GPS dan dokumentasi foto lokasi secara real-time

Tahap 2: Penetapan Otomatis (JIT Billing)



Sistem Formula Parser menghitung nilai tagihan dan denda secara dinamis (Just-In-Time) saat ada permintaan, kemudian menerbitkan dokumen SKPD/SPPT secara digital tanpa proses manual yang lambat.

Tahap 3: Pembayaran Omni-Channel



Wajib Pajak dapat membayar secara *cashless* melalui QRIS Dinamis, Virtual Account (VA), atau Bank H2H (Host-to-Host). Dana masuk ke Kas Daerah secara real-time dengan konfirmasi otomatis.

Tahap 4: Pengesahan & Pengawasan



Bukti bayar disahkan otomatis dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) resmi dari BSR. Pimpinan memantau realisasi pendapatan dan peta potensi pajak melalui Dashboard analitik secara live.

3 Pilar Aplikasi M-PAD



M-PAD Mobile (Portal Warga)

Layanan mandiri untuk Wajib Pajak: pendaftaran objek, cek tagihan PBB/retribusi, unduh E-SPPT, dan pembayaran digital.



M-PAD Petugas (Aplikasi Lapangan)

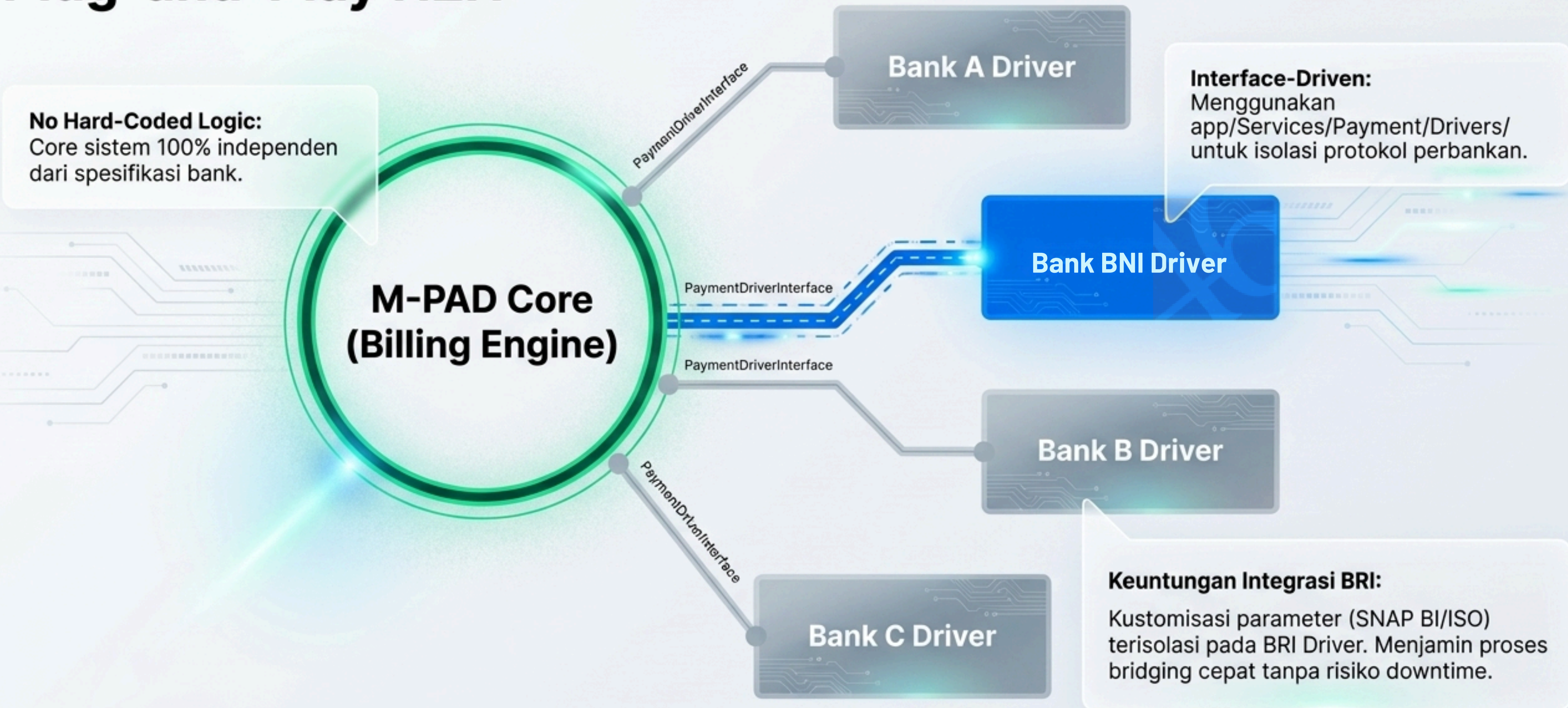
Alat kerja petugas lapangan untuk pendataan objek baru, uji petik (spot check), pemantauan lokasi (GPS), dan penagihan aktif.



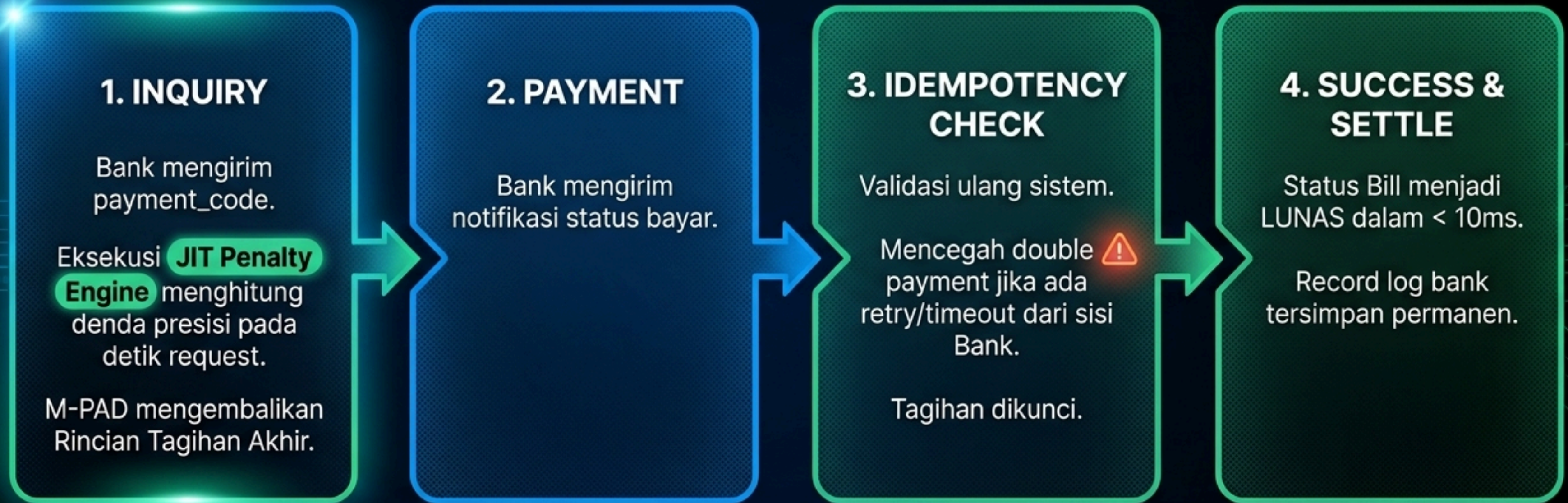
M-PAD Admin (Pusat Komando)

Panel manajemen untuk BAPENDA yang mencakup verifikasi data, penetapan tarif, rekonsiliasi bank, dan pemantauan heatmap pendapatan.

Arsitektur Driver-Based: Plug-and-Play H2H



Skema Transaksi H2H: JIT Billing & Idempotency



Proses selesai dalam waktu < 200 milidetik

Otomasi Pasca-Bayar: Auto-TTE Hook

Proses tidak berhenti di layar ATM/Mobile Banking. Wajib Pajak langsung mendapatkan legalitas pada detik yang sama.



Dynamic Payment: Presisi Tanpa Selisih

Dynamic Virtual Account (VA)



- Satu nomor VA unik per Nomor Tagihan (Format: Kode Bank + Bapenda + Bill ID).
- Amount terkunci otomatis oleh sistem bank berdasarkan data M-PAD.
- Kebutuhan API: Endpoint Create VA & Real-time Callback.

Dynamic QRIS (MPM)



- M-PAD me-render QR Code lokal berbasis string payload standar ASPI.
- Wajib pajak tidak bisa memanipulasi nominal (Fixed Amount).
- Kebutuhan API: Endpoint Generate QRIS dengan masa berlaku (expiry) dinamis.

Ultimate UX: Reverse Inquiry Berbasis NIK

Visi M-PAD: Warga tidak perlu menghafal puluhan Nomor Objek Pajak (NOP).
Cukup satu identitas tunggal.



Protokol Keamanan & Integritas (SNAP BI)



Asymmetric Signature

Pertukaran data wajib ditandatangani secara digital (HMAC/RSA). Otentikasi Public/Private Key antar server.



Mutual TLS (mTLS)

Jalur enkripsi two-way berlapis antara server inti M-PAD dan server produksi Bank BRI.



IP Whitelisting Absolut

Endpoint H2H terkunci secara absolut. Hanya menerima dan memproses traffic yang berasal dari IP Production Bank.



High-Speed Latency

Didukung High-Speed Indexing M-PAD. Latency Inquiry dijamin < 200ms untuk mencegah timeout transaksi perbankan.

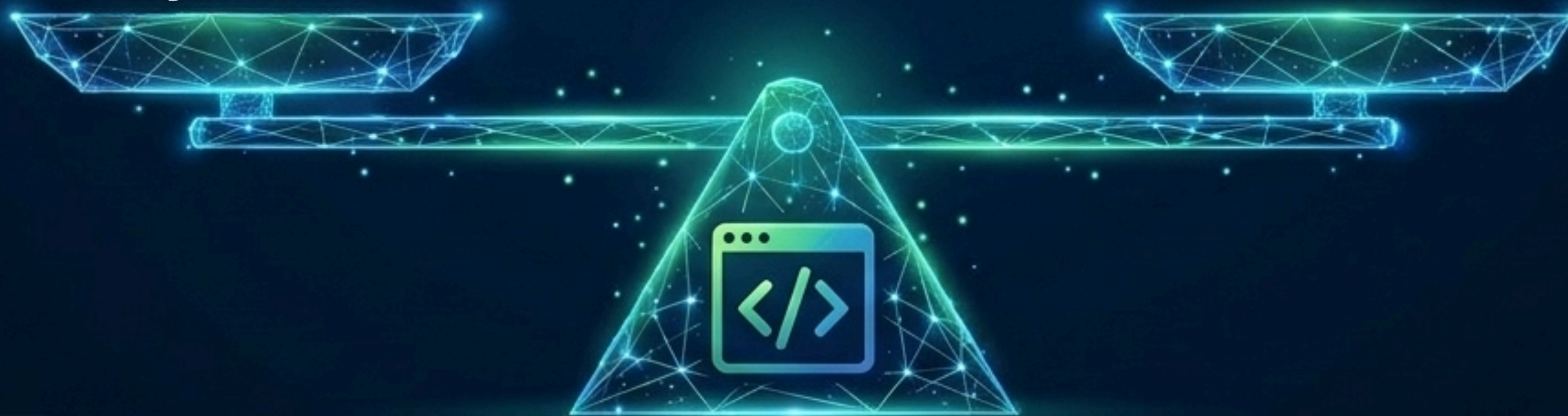
Rekonsiliasi & Settlement Otomatis



Log Bank BNI



Database M-PAD



Matching Harian

Setiap pukul 00:00, script otomatis membandingkan bank_transaction_id pada tabel M-PAD dengan Laporan Rekapitulasi dari Bank.

Anomaly Detection

Mendeteksi otomatis kegagalan sinkronisasi atau drop paket data akibat isu jaringan.

Force Settlement

Jika transaksi tercatat sukses di bank namun pending di M-PAD, sistem cerdas melakukan Koreksi Lunas Otomatis berdasarkan bukti log bank yang sah.

Daftar Kebutuhan Teknis (API Handshake)

Untuk memulai fase bridging dan implementasi, M-PAD membutuhkan:



Dokumentasi API Terbaru: Spesifikasi layanan Inquiry-Payment, Create VA, & Generate QRIS (Standar SNAP BI/ISO).



Akses Sandbox/UAT: Kredensial untuk pengujian End-to-End pra-produksi.



Kredensial Keamanan: Spesifikasi Signature (HMAC/RSA) dan prosedur pertukaran sertifikat mTLS.



Parameter UI/UX: Batas maksimal karakter layar ATM/Mobile untuk Nama WP dan Detail Tagihan.



Protokol SLA Operasional: Batas waktu pembatalan otomatis (Reversal) dan Format **Laporan** Rekonsiliasi harian.



Siap Bersinergi, Siap Berintegrasi

M-PAD bukan sekadar aplikasi pencatat pajak, melainkan Payment Switch Enterprise-Ready yang dikembangkan untuk mendukung kecepatan, keamanan, dan skalabilitas perbankan.